Consultas sql G2

Equipe 2: Arthur Campos, Davi Rosendo, Heloisa Leite, João Motta, Pedro Casé

1. Qual o impacto das gorjetas no faturamento total dos motoristas?

Consulta SQL

```
SELECT
   SUM(valor_gorjeta) AS total_gorjetas,
   SUM(valor_total_corrida) AS faturamento_total,
   AVG(valor_gorjeta) AS media_gorjeta_por_corrida,
   ROUND((SUM(valor_gorjeta) / SUM(valor_total_corrida)) * 100, 2) AS percentual_impacto_faturamento
FROM tratamento_inicial;
```

Resultado

total_gorjetas double	faturamento_total double	media_gorjeta_por_corrida double	percentual_impacto_faturamento double
9766552.739998879	78291726.81999885	3.362857757720906	12.47

Análise de negócio

As gorjetas representam **12% do faturamento total das corridas**, indicando que possuem impacto relevante na receita dos motoristas. Considerando um faturamento médio de **US$ 27,00 por viagem**, aproximadamente **US$ 3,24** desse valor são vindos de gorjetas.

Esse resultado demonstra que a experiência oferecida ao passageiro pode influenciar diretamente a renda dos motoristas, já que melhorias no atendimento, conforto e qualidade da viagem podem aumentar as gorjetas sem depender apenas do aumento das tarifas.

2.Quais bairros demandam mais carros nos fins de semana?

```
SELECT
   l.bairro,
   COUNT(*) AS quantidade_corridas
FROM Fato_Viagem f
JOIN Dim_Data d ON f.data_entrada = d.data_id
JOIN Dim_Local l ON f.local_entrada_id = l.local_id
WHERE d.fim_semana = 'Sim'
GROUP BY l.bairro
ORDER BY quantidade_corridas DESC
LIMIT 5;
```

Resultado

bairro varchar	quantidade_corridas int64
Manhattan	670707
Queens	64165
Brooklyn	4904
Unknown	2478
Bronx	1076

Análise de negócio

Entender a demanda nos fins de semana é fundamental para a construção de uma estratégia operacional eficiente, pois permite ajustar a disponibilidade de carros conforme o comportamento dos passageiros. Com isso, a empresa pode melhorar a utilização da frota, aumentar a quantidade de viagens realizadas e aproveitar oportunidades de aumento de receita em regiões de maior procura.

3.Qual a faixa do dia com a maior arrecadação?

```
SELECT h.faixa_horario, COUNT(f.valor_total_corrida) AS quantidade_corridas,
ROUND(MEDIAN(f.valor_total_corrida), 2) AS valor_mediano_corrida, ROUND(SUM(f.valor_total_corrida), 2) AS
total_arrecadado
FROM Fato_Viagem f INNER JOIN Dim_Horario h ON f.horario_entrada = h.horario_id
WHERE f.valor_total_corrida > 0
GROUP BY h.faixa_horario
ORDER BY
   CASE h.faixa_horario
      WHEN 'Madrugada' THEN 1
      WHEN 'Manhã' THEN 2
      WHEN 'Tarde' THEN 3
      WHEN 'Noite' THEN 4
   END;
```

Resultado

faixa_horario varchar	quantidade_corridas int64	valor_mediano_corrida double	total_arrecadado double
Madrugada	217960	20.52	6116838.0
Manhã	804924	19.15	20939723.91
Tarde	1124182	20.3	31152054.54
Noite	737091	20.6	20583023.43

Análise de negócio

A análise identifica quais períodos do dia geram maior arrecadação para a empresa, permitindo entender os horários com maior retorno financeiro. Essas informações auxiliam no planejamento da operação, como definição de escalas de motoristas e disponibilidade da frota, garantindo que mais veículos estejam disponíveis nos períodos com maior potencial de receita.

4. Quais trajetos são mais frequentes?

```
SELECT
   origem.bairro AS bairro_origem,
   destino.bairro AS bairro_destino,
   COUNT(*) AS quantidade_corridas
FROM Fato_Viagem f
JOIN Dim_Local origem
   ON f.local_entrada_id = origem.local_id
JOIN Dim_Local destino
   ON f.local_saida_id = destino.local_id
GROUP BY
   origem.bairro,
   destino.bairro
ORDER BY
   quantidade_corridas DESC
LIMIT 10;
```

Resultado

bairro_origem varchar	bairro_destino varchar	quantidade_corridas int64
Manhattan	Manhattan	2450542
Queens	Manhattan	149484
Manhattan	Queens	75777
Queens	Queens	57602
Manhattan	Brooklyn	51568
Queens	Brooklyn	40804
Brooklyn	Brooklyn	11380
Manhattan	Bronx	8003
Queens	N/A	7825
Brooklyn	Manhattan	7583

Análise de negócio

A análise dos trajetos mais frequentes permite identificar os principais fluxos de deslocamento dos passageiros, mostrando quais regiões possuem maior conexão entre origem e destino. Essas informações ajudam a empresa a otimizar o posicionamento da frota, antecipar áreas com maior movimentação e planejar estratégias operacionais para atender melhor os trajetos mais utilizados.

5.Quais bairros possuem muitas corridas, mas geram menor faturamento médio por viagem?

Consulta sql

```
SELECT
        bairro,
```

```
    COUNT(*) AS qtd_corridas,
    SUM(valor_total_corrida) AS receita_total,
    SUM(valor_total_corrida) / COUNT(*) AS media_viagem

FROM Fato_Viagem f
JOIN Dim_Local l
    ON f.local_entrada_id = l.local_id
GROUP BY bairro
ORDER BY media_viagem ASC;
```

Resultado

bairro varchar	qtd_corridas int64	receita_total double	media_viagem double
Manhattan	2602310	58445620.26999815	22.459130645464278
Unknown	9683	263421.2499999998	27.20450790044406
Brooklyn	22550	738858.1100000009	32.76532638580935
Bronx	5792	208162.4700000001	35.93965296961328
Staten Island	50	2770.8499999999995	55.41699999999999
Queens	263018	18568014.27999795	70.59598308860211
N/A	786	59976.350000000006	76.30578880407126
EWR	53	4903.24	92.51396226415093

Análise de negócio

Identificar regiões onde há grande movimentação de passageiros, porém cada corrida gera um valor médio menor. Esses bairros podem indicar oportunidades de otimização da operação, como avaliar rotas, posicionamento da frota ou estratégias para aumentar o valor gerado por viagem.

6. Qual empresa possui maior presença em cada período do dia?

Consulta sql

```
SELECT
    nome_vendedor AS empresa,
    faixa_horario AS periodo,
    COUNT(*) AS qtd_corridas
FROM Fato_Viagem f
JOIN Dim_Vendedor v
    ON f.vendedor_id = v.vendedor_id
JOIN Dim_Horario h
    ON f.horario_entrada = h.horario_id
GROUP BY nome_vendedor, faixa_horario;
```

Resultado

empresa varchar	periodo varchar	qtd_corridas int64
Creative Mobile Technologies, LLC	Madrugada	45414
Myle Technologies Inc	Madrugada	19
Curb Mobility, LLC	Manhã	593981
Curb Mobility, LLC	Noite	583628
Curb Mobility, LLC	Tarde	855397
Creative Mobile Technologies, LLC	Tarde	275979
Myle Technologies Inc	Tarde	128
Creative Mobile Technologies, LLC	Manhã	215419
Myle Technologies Inc	Manhã	95
Curb Mobility, LLC	Madrugada	175067
Creative Mobile Technologies, LLC	Noite	159097
Myle Technologies Inc	Noite	18

Análise de negócio

A comparação entre empresas e períodos do dia contribui para avaliar a participação dos vendedores na demanda, permitindo uma melhor tomada de decisão sobre distribuição de recursos e estratégias operacionais.

7. Quais horários do dia apresentam maior demanda de corridas e indicam possíveis períodos de pico?

Consulta sql

```
SELECT
    h.hora,
    COUNT(*) AS quantidade_corridas
FROM Fato_Viagem f
JOIN Dim_Horario h
    ON f.horario_entrada = h.horario_id
GROUP BY h.hora
ORDER BY h.hora;
```

Resultado

hora int32	quantidade_corridas int64
0	78385
1	53101
2	37115
3	24519
4	16443
5	18491
6	41034
7	83116
8	116403
9	128032
10	137795
11	149483
12	163370
13	168698
14	181666
15	187957
16	188881
17	204862
18	211311
19	182849
20	159031
21	159884
22	142304
23	108412

Análise de negócio

Entender a demanda e o pico entre os horários permitindo uma adaptação mais adequada à necessidade.

8. Quantas corridas cada empresa ofertou, e quais são seus valores médios e faturamento total?

Consulta sql

```
SELECT
    v.nome_vendedor AS empresa,
    COUNT(*) AS quantidade_corridas,
    ROUND(SUM(f.valor_total_corrida), 2) AS faturamento_total,
    ROUND(AVG(f.valor_total_corrida), 2) AS valor_medio
FROM Fato_Viagem f
JOIN Dim_Vendedor v
    ON f.vendedor_id = v.vendedor_id
GROUP BY v.nome_vendedor
ORDER BY faturamento_total DESC;
```

Resultado

empresa	quantidade_corridas	faturamento_total	valor_medio
Curb Mobility, LLC	2218462	61214086.95	27.59
Creative Mobile Technologies, LLC	724428	18802974.79	25.96
Myle Technologies Inc	260	12401.03	47.7

Análise de negócio

Os resultados mostram que o mercado está concentrado nas empresas Curb Mobility e Creative Mobile Technologies, mas a primeira ainda está muito destacada, tendo mais que o dobro do número de corridas da Creative Mobile Technologies. Embora a Myle Technologies Inc tendo um custo médio por viagem significativamente maior do que as demais empresas, a sua baixa participação em viagens impede que isso resulte em uma maior receita.

9. Quais dias da semana tiveram mais corridas, e quais são seus valores médios e faturamento total?

Consulta sql

```
SELECT
    d.dia_semana,
    COUNT(*) AS quantidade_corridas,
    ROUND(AVG(f.valor_total_corrida), 2) AS valor_medio_corrida,
    ROUND(SUM(f.valor_total_corrida), 2) AS faturamento_total
FROM Fato_Viagem f
JOIN Dim_Data d
    ON f.data_entrada = d.data_id
GROUP BY d.dia_semana
ORDER BY quantidade_corridas DESC
```

Resultado

dia_semana	quantidade_corridas	valor_medio_corrida	faturamento_total
Quarta	491651	27.37	13454711.95
Terça	460322	27.46	12641915.57
Quinta	425661	27.57	11733403.01
Sábado	418174	25.08	10486316.63
Sexta	405815	27.01	10960987.02
Segunda	404866	28.69	11615378.55
Domingo	336653	27.13	9134234.53

Análise de negócio

Dias de semana lideram o top 3, mas sexta e segunda possuem uma quantidade menor de corridas do que os demais dias da semana, o que indica que há um número maior de viagens durante o meio da semana do que os dias próximos ao fim de semana. Além disso, é possível observar que os dias com valor médio da corrida mais baixos são durante o fim de semana.

10. Quais as tarifas com mais faturamento, qual a frequência de seu uso e qual o valor médio de sua viagem?

Consulta sql

```
SELECT
```

```
    r.nome_ratecode,
    COUNT(*) AS qtd_corridas,
    ROUND(SUM(valor_total_corrida),2) AS faturamento,
    ROUND(AVG(valor_total_corrida),2) AS valor_medio
FROM Fato_Viagem f
JOIN Dim_Ratecode r
    ON f.ratecode_id = r.ratecode_id
GROUP BY r.nome_ratecode
ORDER BY faturamento DESC;
```

Resultado

nome_ratecode	qtd_corridas	faturamento	valor_medio
Standard rate	2646003	63144139.47	23.86
JFK	98627	8977195.88	91.02
Null/unknown	165355	4659190.65	28.18
Negotiated fare	18886	1574805.97	83.38
Newark	7940	880244.4	110.86
Nassau or Westchester	6336	793866.65	125.29
Group ride	3	19.75	6.58

Análise de negócio

A tarifa padrão é a mais comum e por essa razão é a que traz o maior faturamento mesmo tendo o segundo menor valor por corrida, enquanto a tarifa para o aeroporto JFK, que está em Nova York, gerou o segundo o maior faturamento por ser usado com uma frequência significativa e ter um valor médio por viagem 3 vezes maior do que a tarifa padrão. Além disso, é possível observar que o maior valor médio por corrida são referentes as tarifas que envolvem sair de Nova York, que é o caso de Newark, Nassau e Westchester, mas essas não estão no topo em faturamento por terem um número menor de corridas.

10. Quais os métodos de pagamento mais frequentes e quanto foi arrecadado com cada um?

Consulta sql

```
SELECT
    p.tipo_pagamento,
    COUNT(*) AS qtd_corridas,
    ROUND(SUM(valor_total_corrida),2) AS valor_total
FROM Fato_Viagem f
JOIN Dim_Pagamento p
    ON f.pagamento_id = p.pagamento_id
GROUP BY p.tipo_pagamento
ORDER BY qtd_corridas DESC;
```

Resultado

tipo_pagamento	qtd_corridas	valor_total
Credit card	2316695	65500200.24
Cash	432264	10444105.46
Flex Fare trip	136725	3605482.7
Dispute	42522	77361.74
No charge	14944	402312.63

Análise de negócio

O método de pagamento mais comum é cartão de crédito tempo seu uso mais de 5 vezes maior que o segundo lugar, dinheiro em espécie, e 15 vezes maior que o terceiro, bilhetes flexíveis. Por outro lado é possível ver que houve uma quantidade significativa de corridas que tiveram seu pagamento contestado ou não foram cobradas, somando altos valores que não foram recebidos.